西南交通大學
Southwest Jiaotong University

视觉计算作业

设计题目： 复杂图像的直方图均衡、空间滤波与频域滤波设计与实现

成员姓名： 程泽凯

班　　级： 计算机 2023-04 班

指导教师： 袁召全　　老师

2026 年 4 月

目录

一、任务背景 **1**

二、任务描述 **1**

三、技术方案 **1**

3.1 方案总体架构 1

3.2 直方图均衡原理 1

3.3 空间滤波原理 2

3.4 锐化滤波原理 3

3.5 频域滤波原理 3

四、实现代码 **4**

4.1 直方图均衡 4

4.2 线性平滑滤波与顺序统计滤波 5

4.3 拉普拉斯算子与一阶微分锐化 6

4.4 傅里叶频域低通与高通滤波 6

五、实验 **7**

5.1 数据集与实验设置 7

5.2 直方图均衡结果 8

5.3 空间滤波结果 8

5.4 锐化滤波结果 9

5.5 频域滤波结果 9

5.6 定量结果汇总 10

六、结果分析比较 **11**

七、总结 **11**

一、 任务背景

数字图像在采集、传输和显示过程中常会受到光照不足、传感器噪声、纹理干扰以及成像系统模糊等因素影响，导致图像存在对比度偏低、局部细节不明显、噪声点突出或边缘模糊等问题。图像增强的目标不是恢复唯一真实图像，而是在不改变主要内容语义的前提下，使图像中对后续观察、分析和识别更有价值的信息更加明显。

经典图像增强方法可以分为空间域处理和频域处理两类。空间域方法直接作用于像素及其邻域，直观、易实现，适合讲解灰度变换、平滑滤波、顺序统计滤波和锐化算子等基本思想。频域方法则借助傅里叶变换，将图像分解为不同频率分量，从频率角度分析平滑、纹理、边缘和噪声之间的关系。两类方法互为补充：空间域方法便于局部处理，频域方法便于理解全局频率成分的保留与抑制。

二、 任务描述

本作业要求编程实现复杂图像的直方图均衡及空间滤波，功能包括图像的直方图均衡、图像的线性平滑滤波、顺序统计滤波、使用拉普拉斯算子和一阶微分算子的锐化滤波。同时，还要求实现复杂图像的频域滤波，包括基于傅里叶变换的频域低通滤波和高通滤波。报告需要包含方法基本原理、实现代码、结果分析比较等内容。

本实验采用 Python 作为编程语言，使用 NumPy 完成矩阵运算和傅里叶变换，使用 Pillow 完成图像读写，使用 Matplotlib 生成结果对比图。为了保证实验可复现，实验图像由程序确定性生成，覆盖低对比度、椒盐噪声、边缘块状结构和周期纹理四类典型复杂情况。

三、 技术方案

3.1 方案总体架构

项目结构分为数据生成、算法实现、批量实验、测试验证和模板报告五个部分。核心代码位于 `src/` 目录，其中 `histogram_ops.py` 实现直方图均衡，`spatial_filters.py` 实现均值滤波和顺序统计滤波，`sharpening.py` 实现拉普拉斯锐化和 Sobel 一阶微分锐化，`frequency_filters.py` 实现傅里叶频域低通和高通滤波，`run_experiments.py` 负责生成图像、调用算法、保存结果和输出统计指标。

3.2 直方图均衡原理

直方图反映图像中各灰度级出现的频率。若一幅图像的灰度集中在较窄范围内，则视觉上通常表现为对比度不足。直方图均衡通过构造累计分布函数，将原图灰度重新映

射到更宽的灰度范围中。设灰度级为 r_k，其概率为 $p(r_k)$，则累计分布变换为

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^{k} p(r_j).$$

在 8 位灰度图像中，将 s_k 线性映射到 $[0, 255]$ 即可得到新的灰度值。该方法能提升整体对比度，但由于它是全局映射，也可能同时增强局部噪声。

从离散实现角度看，灰度图像共有 $L = 256$ 个可能灰度级，设第 k 个灰度级出现次数为 n_k，图像总像素数为 N，则概率可写为 $p(r_k) = n_k/N$。均衡化本质上是把原图灰度的累计概率作为新灰度的相对位置，即

$$s_k = \text{round}\left((L-1)\frac{\text{CDF}(r_k) - \text{CDF}_{min}}{N - \text{CDF}_{min}}\right).$$

其中减去 CDF_{min} 是为了避免图像中最小有效灰度被映射到非零位置。若图像只有单一灰度值，则分母可能为 0，此时不应强行拉伸，而应直接返回原图。该细节在程序中也进行了判断，保证算法对普通图像和极端图像都稳定。

3.3 空间滤波原理

空间滤波直接在像素邻域内完成。线性平滑滤波使用模板对邻域像素进行加权求和，本实验采用 3×3 均值模板：

$$g(x, y) = \frac{1}{9} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(x + i, y + j).$$

均值滤波可以削弱随机高频变化，但会使边缘和细节变钝。顺序统计滤波不是计算线性加权和，而是将邻域像素排序后取某一统计量。中值滤波取邻域中位数，对孤立的椒盐噪声尤其有效，因为极端黑白噪声在排序后通常不会成为中值。

一般的线性空间滤波可以写成卷积形式：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s, t) f(x + s, y + t),$$

其中 $w(s, t)$ 为滤波模板权重。均值滤波的权重全部相等，因此对邻域内所有像素一视同仁，这会降低随机噪声的方差，但也会把真实边缘两侧的灰度混合在一起。顺序统计滤波则属于非线性滤波，不满足卷积叠加关系。以中值滤波为例，它输出排序后的中间值，能有效拒绝最大值和最小值这类异常脉冲。对于图像边界，程序采用边界复制填充，使边界像素仍然可以形成完整邻域，避免输出图像尺寸缩小。

3.4 锐化滤波原理

图像锐化的目标是增强灰度变化剧烈的位置。拉普拉斯算子属于二阶微分，本实验使用模板

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

锐化结果可表示为 $g = f + \alpha\nabla^2 f$。一阶微分采用 Sobel 算子，分别计算水平和垂直方向梯度 G_x、G_y，再由

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

得到梯度幅值，并将其按比例叠加回原图。拉普拉斯算子响应强、边缘突出，但对噪声更敏感；Sobel 算子具有方向性，边缘响应较稳定。

从频率含义看，锐化等价于增强高频成分。拉普拉斯算子对灰度曲面的二阶变化敏感，在平坦区域响应接近 0，在边缘或细节突变处响应较大，因此可用于突出轮廓。其缺点是噪声本身也常表现为快速变化，所以二阶微分会放大噪声。Sobel 算子在求一阶差分的同时带有一定加权平滑：中间行或中间列权重为 2，这使它比简单差分更稳定。实际锐化时不能只保留微分响应，否则会丢失原图亮度结构；因此实验采用

$$g(x, y) = f(x, y) + \alpha R(x, y)$$

的形式，其中 $R(x, y)$ 为拉普拉斯响应或 Sobel 梯度幅值，α 控制增强强度。

3.5 频域滤波原理

二维离散傅里叶变换将图像从空间域变换到频率域。图像整体亮度和缓慢变化主要集中在低频区域，边缘、纹理和噪声通常对应高频区域。频域滤波的一般流程为：对图像做傅里叶变换，移动零频到频谱中心，构造滤波掩模，频谱与掩模相乘，然后进行逆傅里叶变换得到空间域结果。

二维离散傅里叶变换可表示为

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}.$$

其中 $F(0, 0)$ 对应图像直流分量，反映平均亮度；靠近中心的频率反映缓慢变化的背景和大尺度结构；远离中心的频率反映细纹理、边缘和噪声。为了便于设计圆形掩模，程序使用 `fftshift` 将低频移动到频谱中心。滤波后的频谱为

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v),$$

再通过逆傅里叶变换得到空间域图像 $g(x, y)$。

本实验采用理想圆形滤波器。低通滤波器定义为

$$H_L(u,v)=\begin{cases}1, & D(u,v)\le D_0,\\ 0, & D(u,v)>D_0,\end{cases}$$

高通滤波器定义为

$$H_H(u,v)=\begin{cases}0, & D(u,v)< D_0,\\ 1, & D(u,v)\ge D_0,\end{cases}$$

其中 $D(u,v)$ 为频率点到频谱中心的距离，D_0 为截止半径。

低通滤波保留中心低频区域，适合去除高频噪声和细碎纹理，但图像会变得模糊；高通滤波保留高频区域，适合突出边缘和纹理，但会削弱整体亮度背景。理想滤波器的掩模边界是突变的，理论上可能产生振铃现象。本实验选择理想滤波器主要是为了直观展示“保留低频”和“保留高频”的差异，便于观察傅里叶滤波的基本机制。

四、 实现代码

本节列出核心实现片段，完整代码保存在作业目录的 `src/` 下。实现中没有调用 OpenCV 的现成滤波接口，而是使用 NumPy 手写邻域遍历、卷积和频域掩模。

4.1 直方图均衡

```python
def histogram_equalization(image: np.ndarray) -> np.ndarray:
    if image.ndim != 2:
        raise ValueError("histogram_equalization expects a grayscale image")

    histogram = compute_histogram(image)
    cdf = histogram.cumsum()
    nonzero_cdf = cdf[cdf > 0]
    if nonzero_cdf.size == 0:
        return image.copy()

    cdf_min = nonzero_cdf[0]
    denominator = image.size - cdf_min
    if denominator <= 0:
        return image.copy()

    mapping = np.round((cdf - cdf_min) / denominator * 255.0)
    mapping = np.clip(mapping, 0, 255).astype(np.uint8)
    return mapping[image]
```

这段代码首先统计 256 个灰度级的直方图，再对直方图做累加得到累计分布函数 `cdf`。`cdf_min` 用于去掉图像中未出现的低灰度级影响，避免最小有效灰度被映射到非零值。

最后构造 mapping 查找表，并通过 mapping[image] 一次性完成所有像素的灰度重映射。这样实现的好处是逻辑与公式一致，并且比逐像素判断更简洁。

4.2 线性平滑滤波与顺序统计滤波

```
def linear_smoothing_filter(image: np.ndarray, kernel_size: int = 3) -> np.ndarray:
    _validate_kernel_size(kernel_size)
    padded = _pad_image(image, kernel_size).astype(np.float64)
    result = np.zeros_like(image, dtype=np.float64)

    for row in range(image.shape[0]):
        for col in range(image.shape[1]):
            patch = padded[row : row + kernel_size, col : col + kernel_size]
            result[row, col] = patch.mean()

    return np.clip(np.round(result), 0, 255).astype(np.uint8)

def order_statistic_filter(image: np.ndarray, kernel_size: int = 3, mode: str = "median") ->
     np.ndarray:
    _validate_kernel_size(kernel_size)
    padded = _pad_image(image, kernel_size)
    result = np.zeros_like(image, dtype=np.float64)

    for row in range(image.shape[0]):
        for col in range(image.shape[1]):
            values = padded[row : row + kernel_size, col : col + kernel_size].reshape(-1)
            if mode == "median":
                result[row, col] = np.median(values)
            elif mode == "min":
                result[row, col] = values.min()
            elif mode == "max":
                result[row, col] = values.max()
            else:
                raise ValueError("mode must be 'median', 'min', or 'max'")

    return np.clip(np.round(result), 0, 255).astype(np.uint8)
```

空间滤波代码采用边界复制填充，即 mode="edge"，这样图像边缘位置也能取到完整邻域，输出尺寸与输入保持一致。均值滤波部分对邻域直接求平均，体现线性平滑模板的作用；顺序统计滤波部分先将邻域展开为一维数组，再根据 mode 选择中值、最小值或最大值。本实验主要使用中值模式，它不依赖像素均值，因此对椒盐噪声这类极端值更稳健。

4.3 拉普拉斯算子与一阶微分锐化

```
LAPLACIAN_KERNEL = np.array([[0, -1, 0], [-1, 4, -1], [0, -1, 0]], dtype=np.float64)
SOBEL_X_KERNEL = np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], dtype=np.float64)
SOBEL_Y_KERNEL = np.array([[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]], dtype=np.float64)

def laplacian_sharpen(image: np.ndarray, alpha: float = 1.0) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    response = convolve2d(image, LAPLACIAN_KERNEL)
    sharpened = image.astype(np.float64) + alpha * response
    response_view = np.clip(np.abs(np.round(response)), 0, 255).astype(np.uint8)
    result = np.clip(np.round(sharpened), 0, 255).astype(np.uint8)
    return response_view, result

def sobel_sharpen(image: np.ndarray, alpha: float = 0.6) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    gradient = sobel_gradient(image)
    sharpened = image.astype(np.float64) + alpha * gradient
    response_view = np.clip(np.round(gradient), 0, 255).astype(np.uint8)
    result = np.clip(np.round(sharpened), 0, 255).astype(np.uint8)
    return response_view, result
```

锐化部分先定义拉普拉斯模板和 Sobel 水平、垂直模板。拉普拉斯锐化通过 `convolve2d` 计算二阶微分响应，并将响应按系数 `alpha` 加回原图；Sobel 锐化先计算梯度幅值，再把一阶梯度作为细节增强项叠加回原图。代码中同时返回 `response_view` 和 `result`，前者用于观察算子响应位置，后者是最终增强图像。所有结果都裁剪到 $[0, 255]$，保证保存为 8 位灰度图时不会溢出。

4.4 傅里叶频域低通与高通滤波

```
def circular_frequency_mask(shape: tuple[int, int], cutoff: float, mode: str) -> np.ndarray:
    rows, cols = shape
    center_row = rows // 2
    center_col = cols // 2
    y_grid, x_grid = np.ogrid[:rows, :cols]
    distance = np.sqrt((y_grid - center_row) ** 2 + (x_grid - center_col) ** 2)
    if mode == "low":
        return (distance <= cutoff).astype(np.float64)
    return (distance >= cutoff).astype(np.float64)

def apply_frequency_filter(image: np.ndarray, cutoff: float, mode: str) -> tuple[np.ndarray,
     np.ndarray, np.ndarray]:
    frequency = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(image.astype(np.float64)))
    mask = circular_frequency_mask(image.shape, cutoff=cutoff, mode=mode)
    filtered_frequency = frequency * mask
    reconstructed = np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(filtered_frequency))
```

```
    if mode == "low":
        result = np.clip(np.round(np.real(reconstructed)), 0, 255).astype(np.uint8)
    else:
        high_component = np.abs(np.real(reconstructed))
        high_component = high_component / high_component.max() * 255.0
        result = np.clip(np.round(high_component), 0, 255).astype(np.uint8)
    return mask, np.log1p(np.abs(filtered_frequency)), result
```

频域滤波代码中，`circular_frequency_mask` 根据频谱坐标到中心点的距离构造圆形掩模。低通模式保留中心低频区域，高通模式保留远离中心的高频区域。`apply_frequency_filter` 先做二维傅里叶变换并用 `fftshift` 将低频移动到中心，再用掩模逐点相乘，最后通过逆变换回到空间域。高通结果只保留变化分量，直接显示会偏暗，因此代码对高频幅值做归一化，便于在报告图中观察边缘和纹理。

五、 实验

5.1 数据集与实验设置

实验自建四幅 512×512 灰度图像。第一幅为低对比度场景，主要用于验证直方图均衡；第二幅为带椒盐噪声的纹理图像，主要用于比较均值滤波与中值滤波；第三幅为边缘块状图像，用于观察锐化算子的边缘增强效果；第四幅为周期纹理图像，用于展示频域低通和高通滤波对不同频率成分的选择性。

实验命令如下：

```
python src/run_experiments.py
pytest -q
```

其中空间滤波模板大小为 3×3，频域滤波截止半径为 28 像素。测试结果为 9 个用例全部通过，说明各核心函数在输出尺寸、数据类型、数值范围和基本行为上符合预期。

5.2 直方图均衡结果

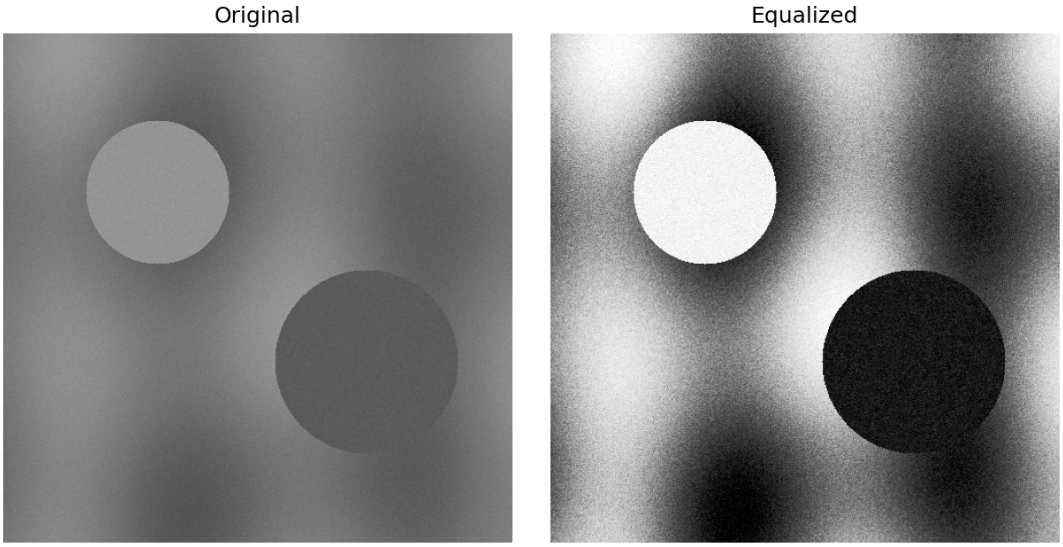


图 **1**　低对比度图像直方图均衡前后对比

如图 1 所示，原图灰度集中在较窄范围，均衡后图像整体层次更清晰，暗部和亮部差异更明显。统计结果显示，低对比度图像的灰度标准差由 18.07 提升到 73.48，说明灰度动态范围明显扩展。该结果验证了全局直方图均衡提升整体对比度的作用。

5.3 空间滤波结果

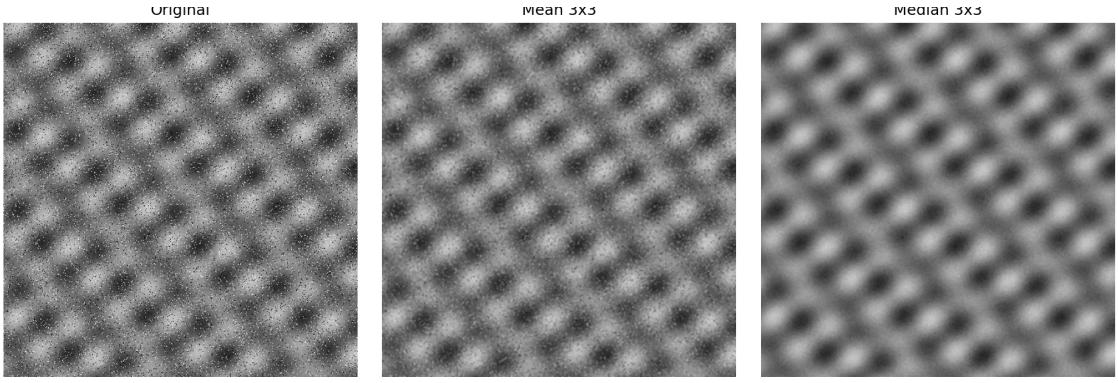


图 **2**　椒盐噪声图像的均值滤波与中值滤波对比

如图 2 所示，均值滤波能平滑整体纹理，但会将黑白脉冲点的影响扩散到邻域，使局部细节变软；中值滤波对孤立椒盐噪声的抑制更直接，保留结构也更自然。该图像中原始极值脉冲像素为 18286 个，均值滤波后极值像素为 0 个，中值滤波后仅剩 5 个，说明中值滤波对该类噪声具有更强针对性。

5.4 锐化滤波结果

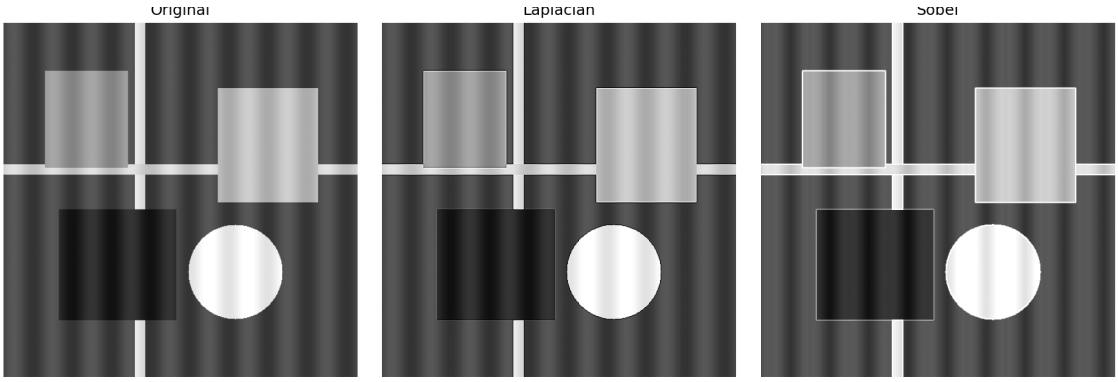


图 **3**　边缘块状图像的拉普拉斯锐化与 **Sobel** 锐化对比

如图 3 所示，拉普拉斯算子和 Sobel 算子都能增强边缘。边缘块状图像的平均梯度由 21.65 提升到约 32.8，说明边界变化被强化。拉普拉斯结果对灰度突变响应更强，边缘更硬；Sobel 结果方向性更明显，整体增强更平稳。若原图噪声较强，拉普拉斯算子更容易同步放大噪声，因此实际应用中常需要先做适度平滑。

5.5 频域滤波结果

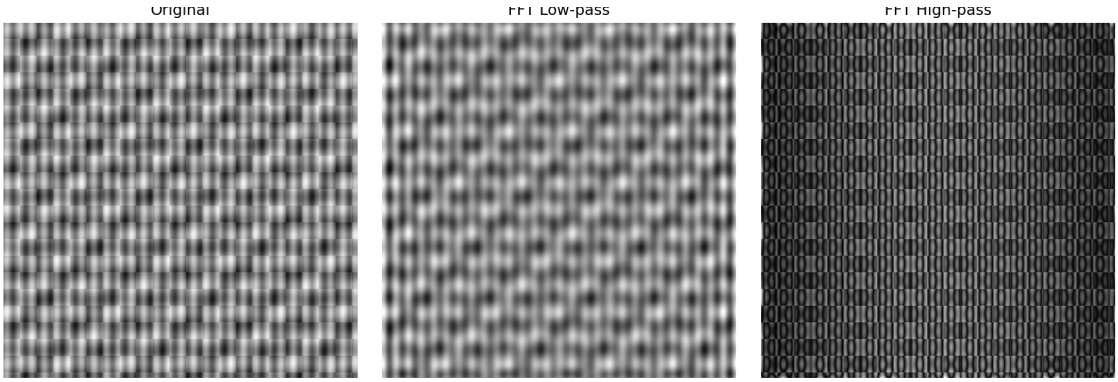


图 **4**　周期纹理图像的傅里叶低通与高通滤波对比

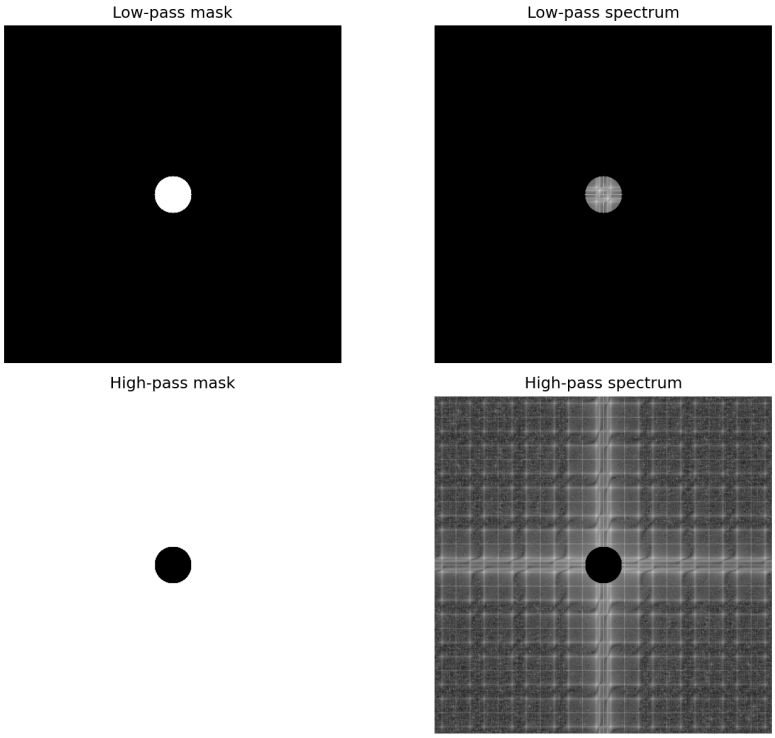


图 **5**　频域低通与高通滤波的掩模和滤波后频谱

图 4 和图 5 展示了频域滤波的效果。低通滤波保留频谱中心区域，使周期纹理和边缘细节被削弱，图像变得平滑；高通滤波抑制低频背景，保留快速变化成分，使条纹和边缘更加突出。周期纹理图像的高频能量比例由 0.0446 降到 0.0226，说明低通滤波确实削弱了高频成分。

5.6 定量结果汇总

表 **1**　不同图像上的统计指标对比

图像	原始 STD	均衡 STD	原始梯度	拉普拉斯梯度	Sobel 梯度	原始高频比	低通高频比	高通高频比
edge_blocks	60.90	73.75	21.65	32.80	33.04	0.0134	0.0002	0.2920
frequency_pattern	43.20	73.68	91.38	129.83	133.37	0.0446	0.0226	0.2233
low_contrast_scene	18.07	73.48	16.48	61.50	30.63	0.0014	0.0000	0.3312
salt_pepper_texture	46.34	76.26	129.30	188.40	237.27	0.0763	0.0000	0.7930

表 1 从数值上支持了前述观察。直方图均衡普遍提高灰度标准差，其中低对比度场景提升最明显；锐化后平均梯度增大，说明边缘和纹理响应增强；低通滤波后的高频比例明显下降，高通滤波输出中的高频占比更高，说明频域掩模按预期保留或抑制了相应频率成分。

六、 结果分析比较

从实验现象看，直方图均衡适合处理整体对比度不足的图像，其优点是实现简单、效果直观，但缺点是缺少局部自适应能力，可能放大噪声。均值滤波适合一般随机噪声抑制，但边缘保持能力较弱；中值滤波属于非线性顺序统计方法，对椒盐噪声更有效，且比均值滤波更能保留突变边界。拉普拉斯锐化强调二阶变化，边缘增强明显，但对噪声敏感；Sobel 一阶微分通过方向梯度描述边缘，响应更平稳，适合作为边缘检测和温和锐化的基础。

频域低通和高通滤波从另一个角度解释了平滑与锐化的本质。平滑可以看作削弱高频分量，锐化可以看作突出高频分量。与空间域模板相比，频域方法能更直观地观察不同频率成分的保留情况，但理想滤波器边界突变明显，在真实图像中可能引入振铃现象。若进一步改进，可采用高斯低通、高斯高通或巴特沃斯滤波器，以获得更平滑的频率过渡。

七、 总结

本作业在指定课程模板副本中完成了复杂图像增强实验报告，并编程实现了题目要求的全部功能：图像直方图均衡、线性平滑滤波、顺序统计滤波、拉普拉斯锐化、一阶微分锐化、傅里叶频域低通滤波和傅里叶频域高通滤波。实验结果表明，不同方法对应不同图像问题：直方图均衡主要改善灰度分布，空间平滑主要抑制噪声，中值滤波适合椒盐噪声，锐化滤波增强边缘细节，频域滤波则可以从频率成分角度实现平滑和增强。

通过本次实验，可以更清楚地理解空间域和频域图像处理方法之间的联系：图像中的边缘、纹理和噪声通常表现为高频信息，而整体亮度和大尺度结构主要表现为低频信息。实际应用中需要结合图像退化类型选择方法，必要时将平滑、均衡和锐化组合使用，才能在噪声抑制、细节保持和视觉增强之间取得较好的平衡。